

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»**

Анализ технического задания на программный продукт.

Изучение требований к взаимодействию компонент

Техническое задание

КБЛК.400301.001 ТЗ

Листов 7

СОГЛАСОВАНО

Преподаватель

_____ А.В. Торопов

«__» _____ 2026 г.

РАЗРАБОТЧИКИ

Студент группы 24-ИСиП

_____ Молостова М.А

«__» _____ 2026 г.

Техническое задание

Дата: 2026-15-11

Содержание

1. Выделенные компоненты
2. Требования к взаимодействию компонентов
3. Диаграмма
4. Контрольные вопросы

Выделенные компоненты (список с кратким описанием)

Таблица 1

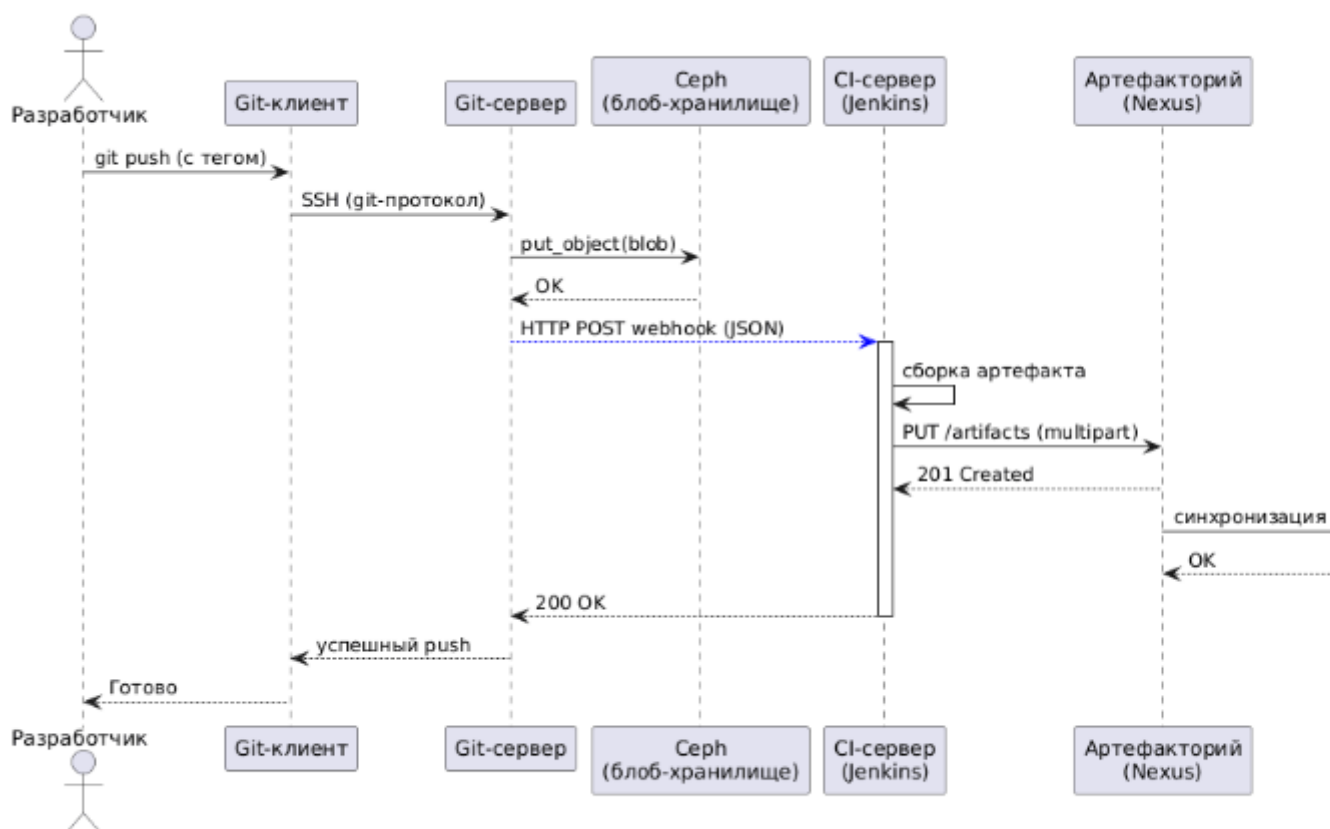
№	Компонент	Краткое описание
1	Git-клиент	Рабочая станция разработчика, отправляет коммиты и теги через SSH
2	Git-сервер (SSH)	Принимает Git-команды, управляет репозиторием, вызывает webhook
3	Блоб-хранилище (Ceph/RADOS)	Хранит бинарные объекты (файлы, коммиты, дельты)
4	CI-сервер (Jenkins)	Запускает сборку при получении webhook-уведомления
5	Артефакторий (Nexus/Artifactory)	Хранит собранные артефакты (jar, docker, npm и т.д.)
6	S3-совместимое хранилище	Резервное/дополнительное хранилище для синхронизации артефактов
7	Веб-интерфейс артефактория	Позволяет скачать артефакт через браузер

Таблица 2

Требования к взаимодействию компонентов

№	Компонент-источник	Компонент-приёмник	Тип взаимодействия	Протокол / API	Формат данных	Доп. условия (таймаут, безопасность)
1	Git-клиент	Git-сервер	Синхронный	SSH (Git-протокол)	Git-pack	Аутентификация по SSH-ключу
2	Git-сервер	Блоб-хранилище (Ceph)	Синхронный	API Ceph (put_object)	Бинарные объекты	Таймаут 5 сек., высокая доступность
3	Git-сервер	CI-сервер	Асинхронный	HTTP POST (webhook)	JSON	Таймаут 30 сек., повтор 3 раза
4	CI-сервер	Артефакторий	Синхронный	REST API PUT /artifacts	Multipart/form-data	Аутентификация по токену
5	Артефакторий	S3-хранилище	Асинхронный (по расписанию)	S3 API	Бинарные объекты	Синхронизация 1 раз в час
6	Веб-интерфейс	Артефакторий	Синхронный	REST API GET /artifacts	JSON + бинарный	HTTPS, чтение по токену

Диаграмма



Контрольные вопросы

1. Назовите обязательные разделы ТЗ по ГОСТ 19.201-78. В каком разделе обычно описываются требования к взаимодействию компонентов?
 - раздел
 - введение
 - основания для разработки
 - назначение разработки
 - требования к программе или программному изделию
 - технико-экономические показатели
 - стадии и этапы разработки
 - порядок контроля и приема
2. Чем функциональные требования отличаются от нефункциональных? Приведите пример требования к взаимодействию, которое является нефункциональным.
 - Функциональные требования описывают что система должна делать - конкретные действия, операции, сценарии.

Нефункциональные требования описывают как система это делает-качественные характеристики: скорость, безопасность, надёжность, удобство.

3. Какие виды взаимодействия компонентов вы знаете? В каких случаях используется синхронный, а в каких – асинхронный обмен?

Синхронный	Асинхронный
Ждёт ответа	Не ждёт ответа
HTTP/REST, gRPC	Очереди (Kafka, RabbitMQ), webhooks
Когда нужен немедленный результат	Для фоновых задач, уведомлений

4. Что такое API? Как описать API в тексте ТЗ?

API - набор правил взаимодействия между компонентами.

Как описать в ТЗ: метод (GET/PUT), URL, формат данных, параметры, коды ошибок.

5. Почему важно указывать протокол и формат данных при описании взаимодействия?

Чтобы компоненты были совместимы, тестируемы, безопасны и работали быстро.

6. Какие проблемы могут возникнуть при интеграции, если требования к взаимодействию сформулированы нечётко («модули должны обмениваться данными»)?

- Несовместимые протоколы
- Разные форматы данных
- Зависания (нет таймаутов)
- Нет обработки ошибок
- Уязвимости (нет аутентификации)

Вывод: Техническое задание содержит достаточно информации для начала разработки: компоненты выделены, протоколы и форматы в целом определены. Однако для успешной реализации рекомендуется доработать следующие аспекты:

- Уточнить формат метаданных артефактов
- Прописать механизм аутентификации для S3
- Добавить требования к мониторингу и логированию
- Сделать интервал синхронизации настраиваемым параметром